

上海电力大学《大学物理》2020-2021 学年

第一学期期末试卷

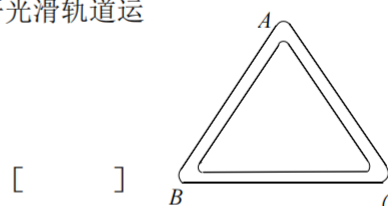
一、选择题（每题 3 分，18 分）

1、一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中，突然炸裂成两块，其中一块作自由下落，则另一块着地点（飞行过程中阻力不计）

- (A) 比原来更远. (B) 比原来更近.
(C) 仍和原来一样远. (D) 条件不足，不能判定. []

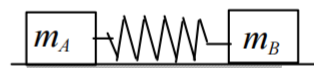
2、质量为 m 的质点，以不变速率 v 沿图中正三角形 ABC 的水平光滑轨道运动。质点越过 A 角时，轨道作用于质点的冲量的大小为

- (A) mv . (B) $\sqrt{2}mv$.
(C) $\sqrt{3}mv$. (D) $2mv$



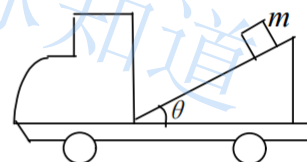
3、A、B 两木块质量分别为 m_A 和 m_B ，且 $m_B = 2m_A$ ，两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上，如图所示。若用外力将两木块压近使弹簧被压缩，然后将外力撤去，则此后两木块运动动能之比 E_{KA}/E_{KB} 为

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\sqrt{2}/2$.
(C) $\sqrt{2}$. (D) 2. []



4、如图所示，一斜面固定在卡车上，一物块置于该斜面上，在卡车沿水平方向加速起动的过程中，物块在斜面上无相对滑动，此时斜面上摩擦力对物块的冲量的方向

- (A) 是水平向前的. (B) 只可能沿斜面向上.
(C) 只可能沿斜面向下. (D) 沿斜面向上或向下均有可能.

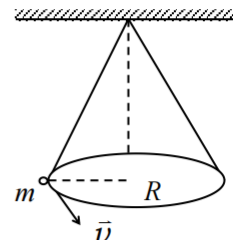


[]

5、如图所示，圆锥摆的摆球质量为 m ，速率为 v ，圆半径为 R ，当摆球在轨道上运动半周时，摆球所受重力冲量的大小为

- (A) $2mv$. (B) $\sqrt{(2mv)^2 + (mg\pi R/v)^2}$
(C) $\pi Rmg/v$. (D) 0.

[]



6、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B，用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有

- (A) $L_A > L_B$, $E_{KA} > E_{KB}$ (B) $L_A = L_B$, $E_{KA} < E_{KB}$

更多考试真题
请扫码获取

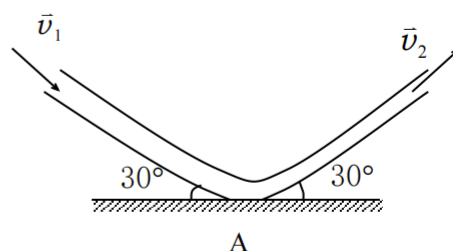


- (C) $L_A = L_B$, $E_{KA} > E_{KB}$ (D) $L_A < L_B$, $E_{KA} < E_{KB}$ []

二、填空题 (每题 3 分, 15 分)

1、如图所示, 有 m 千克的流水以初速度 $\vec{v}_1$ 进入弯管, 流出时的速度为 $\vec{v}_2$, 且 $v_1 = v_2 = v$. 则在管子转弯处, 水对管

壁的平均冲力大小是_____, 方向_____。(管内水受到的重力不考虑)



2、两个相互作用的物体 A 和 B , 无摩擦地在一条水平直线上运动. 物体 A 的动量是时间的函数, 表达式为 $P_A = P_0 - b t$, 式中 P_0 、 b 分别为正值常量, t 是时间. 在下列两种情况下, 写出物体 B 的动量作为时间函数的表达式:

(1) 开始时, 若 B 静止, 则 $P_{B1} =$ _____;

(2) 开始时, 若 B 的动量为 P_0 , 则 $P_{B2} =$ _____.

3、一物体质量 $M = 2\text{kg}$, 在合外力 $F = (3 + 2t)\vec{i}$ (SI) 的作用下, 从静止开始运动, 式中 $\vec{i}$ 为方向一定的单位矢量, 则当 $t = 1\text{ s}$ 时物体的速度 $\vec{v}_1 =$ _____.

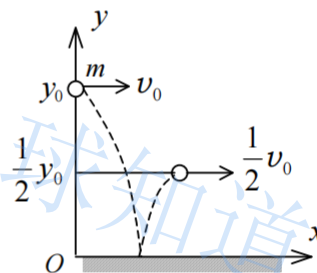
4、质量为 m 的小球自高为 y_0 处沿水平方向以速率 v_0 抛出, 与地面碰撞后跳起的最大高度为 $\frac{1}{2}y_0$, 水平速率为 $\frac{1}{2}v_0$, 则碰撞过程中:

(1) 地面对小球的竖直冲量的大小为

_____;

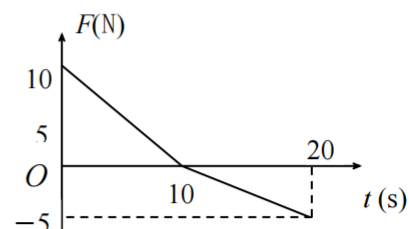
(2) 面对小球的水平冲量的大小为

_____.



5、一质量为 5 kg 的物体, 其所受的作用力 F 随时间的变化关系如图所示. 设物体从静止开始沿直线运动, 则 20 秒 末物体的速率

$V =$ _____.

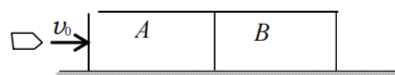


三、计算题：(1-6 题各 10 分，7 题 7 分，67 分)

1、如图所示，有两个长方形的物体 A 和 B 紧靠着静止放在光滑的水平桌面上，已知 $m_A = 2$ kg, $m_B = 3$ kg. 现有一质量 $m = 100$ g 的子弹以速率 $v_0 = 800$ m/s 水平射入长方体 A , 经 $t = 0.01$ s, 又射入长方体 B , 最后停留在长方体 B 内未射出. 设子弹射入 A 时所受的摩擦力为 $F = 3 \times 10^3$ N, 求:

(1) 子弹在射入 A 的过程中, B 受到 A 的作用力的大小.

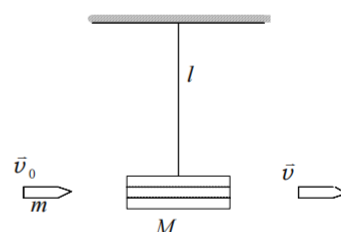
(2) 当子弹留在 B 中时, A 和 B 的速度大小.



2、质量为 $M = 1.5$ kg 的物体, 用一根长为 $l = 1.25$ m 的细绳悬挂在天花板上, 今有一质量为 $m = 10$ g 的子弹以 $v_0 = 500$ m/s 的水平速度射穿物体, 刚穿出物体时子弹的速度大小 $v = 30$ m/s, 设穿透时间极短, 求:

(1) 子弹刚穿出时绳中张力的大小;

(2) 子弹在穿透过程中所受的冲量.



3、炮弹发射后在其运行轨道上的最高点 $h = 19.6$ m 处炸裂成质量相等的两块, 其中一块在爆炸后 1 秒钟落到爆炸点正下方的地面上, 设此处与发射点的距离 $S_1 = 1000$ m, 问另一块落地点与发射地点间的距离是多少?

(空气阻力不计, $g = 9.8$ m/s²)

4、静水中停着两个质量均为 M 的小船, 当第一船中的一个质量为 m 的人以水平速度 v (相对于地面) 跳上第二船后, 两只船运动的速度各多大? (不考虑水对船的阻力)。

5、质量为 60kg 的人以 2m/s 的速度从后面跳上质量为 80kg 的小车, 小车原来前进的速度为 1m/s, 问: (1) 小车运动速度变为多大? (2) 如果人从前面迎面跳上小车, 小车速度又变为多大?

6、一人从 10 m 深的井中提水. 起始时桶中装有 10 kg 的水, 桶的质量为 1 kg, 由于水桶漏水, 每升高 1 m 要漏去 0.2 kg 的水. 求水桶匀速地从井中提到井口, 人所作的功.

7、一质量为 m 的质点在 Oxy 平面上运动, 其位置矢量为

$$\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j} \text{ (SI) 式中 } a, b, \omega \text{ 是正值常量, 且 } a > b.$$

(1) 求质点在 A 点($a, 0$) 和 B 点($0, b$) 时的动能;

(2) 求质点所受的合外力 $\vec{F}$ 以及当质点从 A 点运动到 B 点的过程中 $\vec{F}$ 的分力 $\vec{F}_x$ 和 $\vec{F}_y$ 分别作的功。